

Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo và Học máy

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Cuốn sách *Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo và Học máy* được biên soạn nhằm giúp người đọc tiếp cận các kiến thức nền tảng về AI cũng như những ứng dụng đang được triển khai rộng rãi trong thực tế. Nội dung sách được trình bày theo hướng dễ tiếp cận, phù hợp với sinh viên và những người mới bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực này.

Trong phần đầu, sách giới thiệu lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo, các khái niệm cơ bản về dữ liệu, mô hình học máy và quy trình xây dựng một hệ thống AI hoàn chỉnh. Người đọc sẽ được tìm hiểu về học có giám sát, học không giám sát và học tăng cường – ba hướng tiếp cận phổ biến nhất trong Machine Learning hiện nay.

Tiếp theo, sách trình bày chi tiết các thuật toán quan trọng như Linear Regression, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, K-Means Clustering và Neural Network. Mỗi thuật toán đều được minh họa bằng ví dụ thực tế giúp người học dễ dàng hiểu được nguyên lý hoạt động cũng như phạm vi ứng dụng của chúng.

Ngoài phần lý thuyết, cuốn sách còn hướng dẫn sử dụng Python và các thư viện phổ biến như Pandas, NumPy, Scikit-Learn để xây dựng mô hình dự đoán và phân tích dữ liệu. Sau khi hoàn thành cuốn sách, người đọc sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp tục nghiên cứu Deep Learning, Computer Vision và các lĩnh vực AI chuyên sâu khác.